

# 全球機器人產業前景

## AI 賦能下的「具身智能」新時代

台灣機器人供應鏈與五大核心標的研究

專業投資研究報告

研究日期：2026 年 8 月 18 日

資料截點：截至 2026 年 8 月可取得之公開資訊

### 報告定位

本報告聚焦機器人單一產業，依全球趨勢、供應鏈、控制與運算、精密傳動、AI 視覺及個股策略逐章分析；每一章獨立換頁，避免跨產業混寫。個股內容以公開資訊與可驗證的產品、營收、訂單及商業化進度為主。

本報告僅供投資研究與資訊交流，不構成個別投資建議或報酬保證。

## 目錄

- 01 一、全球機器人產業趨勢
- 02 二、全球供需與商用化進程
- 03 三、台灣機器人產業鏈
- 04 四、核心主軸一 | 控制、電源與 Edge AI
- 05 五、核心主軸二 | 精密傳動與關節
- 06 六、核心主軸三 | AI 視覺與感知
- 07 七、五大核心標的比較
- 08 八、投資策略與情境推演
- 09 九、風險與追蹤指標
- 10 十、資料查核與參閱網頁

## 一、全球機器人產業趨勢

全球機器人產業正在由固定程式自動化，逐步轉向 Physical AI 與具身智能。新一代系統把視覺、語言、推理、模擬、運動控制與機電硬體串成完整鏈條；NVIDIA 以 Isaac、GR00T、Jetson 與 Omniverse 建立開發底座，代表機器人產業開始具備類似 AI 運算產業的軟硬體生態。

產業核心轉變

機器人價值由「馬達＋機構」擴張到「感知＋運算＋決策＋執行」。因此，真正受惠者不只機器人本體廠，也包括 Edge AI、伺服、減速器、視覺與系統整合供應商。

### 1.1 全球需求基礎

- IFR 資料顯示，2024 年全球工業機器人安裝量達 54.2 萬台，連續第四年超過 50 萬台；全球運行中的工業機器人約 466.4 萬台。
- 亞洲占 2024 年新增部署約 74%，中國約占全球部署 54%，顯示亞洲製造業仍是機器人需求核心。
- IFR 預估全球安裝量 2025 年約 57.5 萬台，2028 年將超過 70 萬台，長期滲透率仍有提升空間。

### 1.2 具身智能的五層能力

| 能力層 | 功能      | 關鍵零組件                   |
|-----|---------|-------------------------|
| 感知  | 理解環境    | RGB／深度相機、LiDAR、力覺       |
| 運算  | 即時推論    | Edge AI、GPU、嵌入式平台       |
| 決策  | 任務拆解與規劃 | VLM／VLA、機器人模型           |
| 執行  | 完成精細動作  | 伺服、減速器、關節、夾爪            |
| 學習  | 模擬與實體回饋 | Digital Twin、Isaac、資料平台 |

## 二、全球供需與商用化進程

機器人需求由製造業自動化、勞動力結構與 AI 能力提升共同驅動。IFR 指出，自動化已成為企業提升生產力、強化供應鏈與回應結構性勞動力短缺的重要工具。

### 2.1 人形機器人：高速發展，但商業化仍須驗證

本報告不把「2026 年全面商用元年」視為既定事實，而採「商業驗證與特定場域導入加速期」的較保守判斷。IFR 的人形機器人研究仍指出技術、成本、安全與應用限制；因此投資上應把客戶驗證、量產與單機成本視為核心觀察。

### 2.2 NVIDIA 的產業角色

- 2024 年提出 Project GR00T，定位為通用型人形機器人基礎模型，並推出 Jetson Thor 與 Isaac 平台。
- 2026 年公布 Isaac GR00T Reference Humanoid Robot，以 Jetson Thor 與 GR00T 整合硬體與軟體，預計 2026 年底由 Unitree 提供。
- 2026 年 GR00T 進一步涵蓋資料、模擬、訓練、評估與部署，推動機器人形成標準化開發流程。

### 2.3 商用化優先順序

| 場景      | 成熟度  | 主要需求          | 投資判斷          |
|---------|------|---------------|---------------|
| 汽車／電子製造 | 高    | 組裝、搬運、檢測      | 最容易以訂單量化      |
| 半導體物流   | 高    | OHT、AMR、潔淨室搬運 | 台灣供應鏈優勢明顯     |
| 倉儲物流    | 中高   | 分揀、搬運、堆疊      | AI 視覺與 AMR 受惠 |
| 人形機器人   | 中低～中 | 泛用操作          | 先看驗證與小量       |
| 家庭服務    | 低    | 照護、家務         | 成本與安全仍是門檻     |

### 三、台灣機器人產業鏈

台灣的優勢不是單一機器人品牌，而是半導體、電源、伺服控制、工業電腦、精密傳動、光學與自動化整合形成的硬體生態。這使台廠能以零組件、控制器與系統整合切入全球 Physical AI。

| 供應鏈層級   | 核心功能      | 台灣優勢      | 代表股 |
|---------|-----------|-----------|-----|
| Edge AI | 感知、推論、控制  | IPC、嵌入式平台 | 研華  |
| 電源／驅動   | 供電、馬達、控制  | 電源電子、驅動器  | 台達電 |
| 精密傳動    | 螺桿、滑軌、減速器 | 精密機械      | 上銀  |
| 關節／整機   | 關節模組、AMR  | 自動化整合     | 盟立  |
| AI 視覺   | 3D 辨識、抓取  | 機器視覺      | 所羅門 |

選股原則

不只尋找「最像機器人」的公司，而是尋找「既有業務能產生現金流，又能由 Physical AI 形成第二成長曲線」的公司。

### 三、核心主軸一 | 控制、電源與 Edge AI

#### 4.1 台達電（2308）

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>台達電</div> <div>2308</div> | <p><b>產業定位：</b>電源、熱管理、馬達驅動與工業自動化整合；機器人是既有技術平台的延伸。</p> <p><b>基本面：</b>2025 年營收 5,548.85 億元、年增 31.8%；稅後淨利 601.08 億元、年增 70.6%，EPS 23.14 元，均創高。2025 年成立 Delta Robotics Innovation Center。</p> <p><b>催化劑：</b>2026 年與 NSK 簽署機器人合作 MOU，並已有智能螺絲鎖附機器人方案落地電子組裝產線。</p> <p><b>主要風險：</b>機器人新業務仍需時間形成規模；AI 電源需求若放緩，市場預期可能修正。</p> <p><b>題材成熟度：</b>極高：既有電源與自動化本業＋機器人新曲線。</p> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2 研華（2395）

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>研華</div> <div>2395</div> | <p><b>產業定位：</b>工業電腦、嵌入式平台與 Edge AI；核心在機器人即時運算與感知整合。</p> <p><b>基本面：</b>2025 年營收 708.82 億元、年增 19%；稅後淨利 105.93 億元、年增 18%。2026Q1 營收 203.85 億元、年增 17%，淨利 33.34 億元、年增 22%。</p> <p><b>催化劑：</b>2026 GTC 展示採用 NVIDIA Jetson Thor 的機器人平台，支援辨識、姿態追蹤、VSLAM 與視覺語言動作模型。</p> <p><b>主要風險：</b>平台競爭、NVIDIA 生態依賴、工業資本支出循環。</p> <p><b>題材成熟度：</b>高：Edge AI 已有實際營收基礎，機器人是延伸。</p> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、核心主軸二 | 精密傳動與關節

### 5.1 上銀（2049）

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上銀<br>2049 | <p><b>產業定位：</b>滾珠螺桿、線性滑軌、諧波減速器與機器人關節元件。</p> <p><b>基本面：</b>2026 年 1~6 月營收 138.88 億元，年增 18.05%；5、6 月分別年增 28.17%、31.62%。</p> <p><b>催化劑：</b>公司積極布局 AI 人形與專用機器人；人形機器人仍以送樣測試為主，半導體自動化是較明確的近期基本面。</p> <p><b>主要風險：</b>工具機景氣、原物料、地緣政治；人形量產延後。</p> <p><b>題材成熟度：</b>中高：成熟傳動本業＋人形機器人長線選擇權。</p> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 盟立（2464）

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盟立<br>2464 | <p><b>產業定位：</b>半導體物流、自動化系統整合、具身智能與機器人關節模組。</p> <p><b>基本面：</b>2026 年 1~6 月營收約 40.33 億元，年增 19.87%；4~6 月年增率連續超過 20%。</p> <p><b>催化劑：</b>2026 年成立具身智能事業群，整合減速機、關節模組、四足平台與數位孿生，規劃小量量產。</p> <p><b>主要風險：</b>新事業投資回收、客戶驗證、量產規模與資源配置。</p> <p><b>題材成熟度：</b>中高：半導體自動化底座＋具身智能新曲線。</p> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 精密機械主軸判斷                                                          |
| 上銀偏向「成熟傳動＋人形機器人選擇權」；盟立偏向「半導體自動化＋具身智能平台」。兩者都不宜把尚在驗證期的人形機器人收入提前資本化。 |

## 六、核心主軸三 | AI 視覺與機器人感知

### 6.1 所羅門（2359）

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>所羅門</div> <div>2359</div> | <p><b>產業定位：</b>AI 3D 視覺、機器人應用與智慧自動化；優勢在視覺、AI 與機器人控制整合。</p> <p><b>基本面：</b>公司 2026 年公開財務資料持續揭露 AI 視覺、機器手臂及機器人應用；2025 年度研發聚焦生成式 AI、VLM 與人形機器人視覺。</p> <p><b>催化劑：</b>CES 曾展示與 NVIDIA Isaac 整合的 AccuPick 智能取放系統；公司持續發展人形機器人遠距感知與端到端平台。</p> <p><b>主要風險：</b>題材波動、專案型收入、海外滲透速度與競爭加劇。</p> <p><b>題材成熟度：</b>中：機器人純度高，但營收與獲利商業化仍需驗證。</p> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 視覺感知的投資價值

- AI 視覺是傳統工業機器人升級成智慧機器人的重要橋樑。
- 研究重點應從展覽與合作新聞，轉向客戶導入、出貨、軟體授權、毛利率與現金流。
- 若視覺系統能成為標準化平台，收入模式有機會由一次性專案轉向更高附加價值的軟硬整合。



## 七、五大核心標的比較

| 公司  | 代號   | 核心位置        | 基本面   | 機器人純度 | 研究定位   |
|-----|------|-------------|-------|-------|--------|
| 台達電 | 2308 | 電源／驅動／自動化   | ★★★★★ | ★★★★☆ | 核心型    |
| 研華  | 2395 | Edge AI／控制器 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 核心成長型  |
| 上銀  | 2049 | 傳動／減速器／關節   | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 復甦＋選擇權 |
| 盟立  | 2464 | 半導體物流／具身智能  | ★★★★☆ | ★★★★★ | 高彈性    |
| 所羅門 | 2359 | 3D 視覺／AI 感知 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 驗證型    |

### 7.1 排序邏輯

- 第一層：台達電、研華——既有獲利與 AI／自動化平台完整，機器人是成長延伸。
- 第二層：上銀——傳動本業改善提供底座，人形機器人提供長線選擇權。
- 第三層：盟立、所羅門——機器人純度高，但新事業營收與獲利驗證更重要。

#### 重要提醒

高機器人純度不等於高投資價值。高純度公司通常波動更大，也更容易受到展覽、合作與市場情緒影響。

## 八、投資策略與情境推演

### 8.1 穩健型

- 觀察台達電、研華：以既有獲利為底座，機器人業務視為第二成長曲線。
- 進場條件應以財報、月營收與產業訂單驗證，而非單一機器人新聞。

### 8.2 成長型

- 觀察上銀：半導體、自動化與工具機景氣改善，加上機器人零組件送樣與小量出貨。

### 8.3 高彈性型

- 觀察盟立、所羅門：以客戶導入、量產訂單、營收認列作為加碼依據。

| 情境   | 產業條件                | 受惠方向      | 操作思維     |
|------|---------------------|-----------|----------|
| 多頭擴張 | AI CapEx 延續、製造自動化加速 | 五檔全面受惠    | 趨勢股回檔分批  |
| 震盪輪動 | 產業向上但估值偏高           | 台達電／研華較穩健 | 財報與月營收優先 |
| 風險修正 | AI 估值壓縮或 CapEx 下修   | 高估值題材股先承壓 | 降低題材比重   |

## 九、風險與追蹤指標

| 風險        | 可能影響        | 追蹤指標         |
|-----------|-------------|--------------|
| 人形商用化延遲   | 營收預期下修      | 客戶驗證、量產、單機成本 |
| AI 未轉硬體需求 | 題材強但訂單弱     | 部署量、出貨、CapEx |
| 工業景氣循環    | 傳動／IPC／伺服波動 | PMI、設備訂單、月營收 |
| 客戶集中      | 單一客戶調整放大波動  | 主要客戶與訂單能見度   |
| 技術路線變化    | 零件規格快速改變    | 產品設計與客戶導入    |
| 估值風險      | 高本益比對利空敏感   | 本益比、獲利預估     |
| 地緣政治      | 供應鏈與出口限制    | 關稅、出口管制      |

### 9.1 五項驗證清單

- 月營收是否持續成長？
- 毛利率是否隨新產品提升？
- 機器人訂單是否由 PoC 走向量產？
- 是否出現可驗證的量產客戶？
- 新事業是否逐步轉化成現金流？

研究紀律

合作不等於訂單；送樣不等於量產；展示不等於營收。機器人投資信心應依「合作→驗證→小量→量產→營收→獲利」逐級提高。

## 十、資料查核與參閱網頁

### 10.1 對原始資料的查核修正

- 人形機器人「2026 全面商用元年」：改採「商業驗證與特定場域導入加速期」，避免過度前置營收預期。
- NVIDIA「大量收購／轉投資感測器與減速器新創」：本報告不以未能充分驗證的敘述作核心論據，改採 GR00T、Isaac、Jetson 等公開平台。
- 台達電「2025～2026 年資本支出皆超過 300 億元」：不採用此表述；300 億元為公司債發行上限，不等同年度資本支出。
- 上銀人形機器人收入：依公司公開說法，仍處送樣／測試階段，近期基本面以半導體與自動化需求較具可驗證性。

### 10.2 主要參閱網頁

- IFR | World Robotics 2025 | <https://ifr.org/worldrobotics/report-2025>
- IFR | Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years | <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>
- IFR | Humanoid Robots: Vision and Reality | <https://ifr.org/ifr-press-releases/humanoid-robots-vision-and-reality-paper-published-by-ifr>
- NVIDIA | Isaac GR00T Reference Humanoid Robot | <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-NVIDIA-Isaac-GR00T-Reference-Humanoid-Robot-for-Academic-Research/default.aspx>
- NVIDIA | Humanoid Robots | <https://www.nvidia.com/en-us/use-cases/humanoid-robots/>
- NVIDIA Developer | Isaac GR00T | <https://developer.nvidia.com/blog/develop-humanoid-robot-policies-end-to-end-with-nvidia-isaac-gr00t/>
- 台達電 | Robotics Innovation Center | <https://brandnews.deltaww.com/EN/InsightsDetail/12754>
- NSK | Delta Robotics MOU | <https://www.nsk.com/company/news/2026/nsk-delta-mou-robotics-20260508-en/>
- 中央社 | 台達電 2025 獲利創高 | <https://www.cna.com.tw/news/afe/202602250348.aspx>
- 研華 | NVIDIA GTC 2026 | <https://www.advantech.com/zh-tw/resources/news/%E7%A0%94%E8%8F%AF%E5%89%8D%E9%80%B2-nvidia-gtc-2026-%E5%B1%95%E7%A4%BA%E6%96%B0%E4%B8%96%E4%BB%A3-edge-ai-%E8%88%87-physical-ai-%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88>
- 研華 | 2026Q1 財報 | <https://www.advantech.com/zh-tw/resources/news/%E7%A0%94%E8%8F%AF%E5%85%AC%E5%91%8A2026%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AD%A3%E6%AF%8F%E8%82%A1%E7%9B%88%E9%A4%98385%E5%85%83>
- 上銀 | 2026 月營收 | [https://www.hiwin.tw/stock/fn\\_income.aspx](https://www.hiwin.tw/stock/fn_income.aspx)
- 中央社 | 上銀 AI 人形機器人 | <https://www.cna.com.tw/news/afe/202605080193.aspx>
- 中央社 | 上銀機器人布局 | <https://www.cna.com.tw/news/afe/202511110255.aspx>
- 盟立 | 具身智能事業群 | <https://www.mirle.com.tw/news-detail/661/>
- 盟立 | 2026 月營收 | <https://www.mirle.com.tw/investors/information/monthly-sales/monthly-sales-2026/>
- 所羅門 | NVIDIA Isaac 與 AI 視覺 | <https://www.solomon.com.tw/news-events/%E6%89%80%E7%BE%85%E9%96%80%E3%80%81%E8%BC%9D%E9%81%94ces%E5%90%8C%E6%A1%86->

[%E7%A7%80%E5%85%88%E9%80%B2%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E6%8A%80%E8%A1%93/](#)

• 所羅門 | 2025 股東會議事錄／研發 | <https://www.solomon.com.tw/wp-content/uploads/2026/06/115%E6%89%80%E7%BE%85%E9%96%80%E8%82%A1%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E6%9C%83%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%84.pdf>

### 免責聲明

本報告係依公開資訊進行產業研究與投資教育用途，不代表對任何股票之買進、持有或賣出建議，亦不保證未來報酬。投資人應依自身風險承受度、資金用途與投資期限獨立判斷，並以公司最新公告、公開資訊觀測站及交易所資料為準。

